스테이블 디퓨전과 조건부 이미지 생성 · 퀴즈 해설

실습 기록지12문항 중 핵심10문항 해설(3·7번은 본문에서 직접 설명). 노트북 활동의 완성 코드와 교수자 대본은 별도 비공개 자료.

1. 학습과 생성에서 각각 무엇이 바뀌나요?

학습은 손실과 gradient로 모델 가중치를 갱신한다. 생성은 가중치를 고정하고 새로운 잡음에서 이미지 또는 잠재 상태를 반복 갱신한다.

2. 클래스 조건부 잡음 예측에서 라벨과 정답 잡음은 역할이 어떻게 다른가요?

라벨은 무엇을 생성할지 알려주는 예측기의 입력이다. 정답은 이미지에 추가했던 Gaussian 잡음 배열이다. 클래스 번호와 픽셀 사이의 MSE를 최소화하는 문제가 아니다.

3. SD 1.5에서 512×512×3과 64×64×4의 원소 수 비는 얼마이며, 실행시간에 무엇을 보장하나요?

786432/16384=48이다. 공간 길이는 각각8분의1이고 채널은3에서4로 바뀐다. 원소 수의 감소이며 전체 네트워크 실행시간이 정확히48배 개선된다는 보장은 없다.

4. 텍스트로 새 이미지를 만들 때 원본 사진과 VAE 인코더가 꼭 필요한가요?

필요하지 않다. text-to-image 생성은 새 잠재 잡음에서 시작하여 마지막에 VAE 디코더를 쓴다. 인코더는 학습 이미지 표현이나 기존 이미지 복원 실험에 사용한다.

5. 77과 768은 각각 무엇을 뜻하며 pooled CLIP 검색 벡터와 어떻게 다른가요?

77은 시작·종료·패딩을 포함한 토큰 위치축,768은 SD1.5의 토큰별 hidden size이다. 검색의 pooled 문장 벡터와 달리 각 토큰의 표현 시퀀스를 U-Net에 제공한다.

6. SD 1.5 U-Net의 입력 상태와 출력은 shape와 의미가 어떻게 다른가요?

512이미지 예에서 입력과 출력은 모두(B,4,64,64)이지만 입력은 현재 잠재 상태, 출력은 SD1.5의 예측 잡음이다. 스케줄러가 그 예측을 해석해 다음 상태를 계산한다.

7. CFG의 두 예측은 서로 다른 모델인가요? 어떤 입력을 같게 유지하나요?

같은 가중치의 모델이다. 같은 잠재 상태와 시점에 빈 조건·텍스트 조건을 각각 넣는다. 배치로 묶을 수 있지만 두 개의 독립 학습 모델을 뜻하지 않는다.

8. 수학식의 scale 0과 Diffusers API의 guidance_scale 0을 동일하게 해석해도 되나요?

동일하지 않다. 수학식 u+s(c-u)에서0은u이지만 Diffusers SD pipeline은guidance_scale<=1이면 두 갈래CFG를 건너뛴다. 실제 비교는1·4·7.5·12로 한다.

9. CFG 비교에서 seed까지 바꾸면 무엇을 해석하기 어려워지나요?

차이에 조건 강조와 출발 잡음의 효과가 함께 들어가 CFG만의 영향을 분리하기 어렵다. 모델·프롬프트·seed·해상도·scheduler·steps를 고정해야 한다.

10. “기록 모드 검증 통과”와 “SD GPU 생성 성공”은 같은 증거인가요?

다르다. 기록 분석은 저장된 실제 파일·수치를 읽고 계산한 증거이고 GPU생성은 지금 모델을 실행해 새로운 출력을 얻은 증거다. 출력mode·장치·시간을 각각 기록한다.